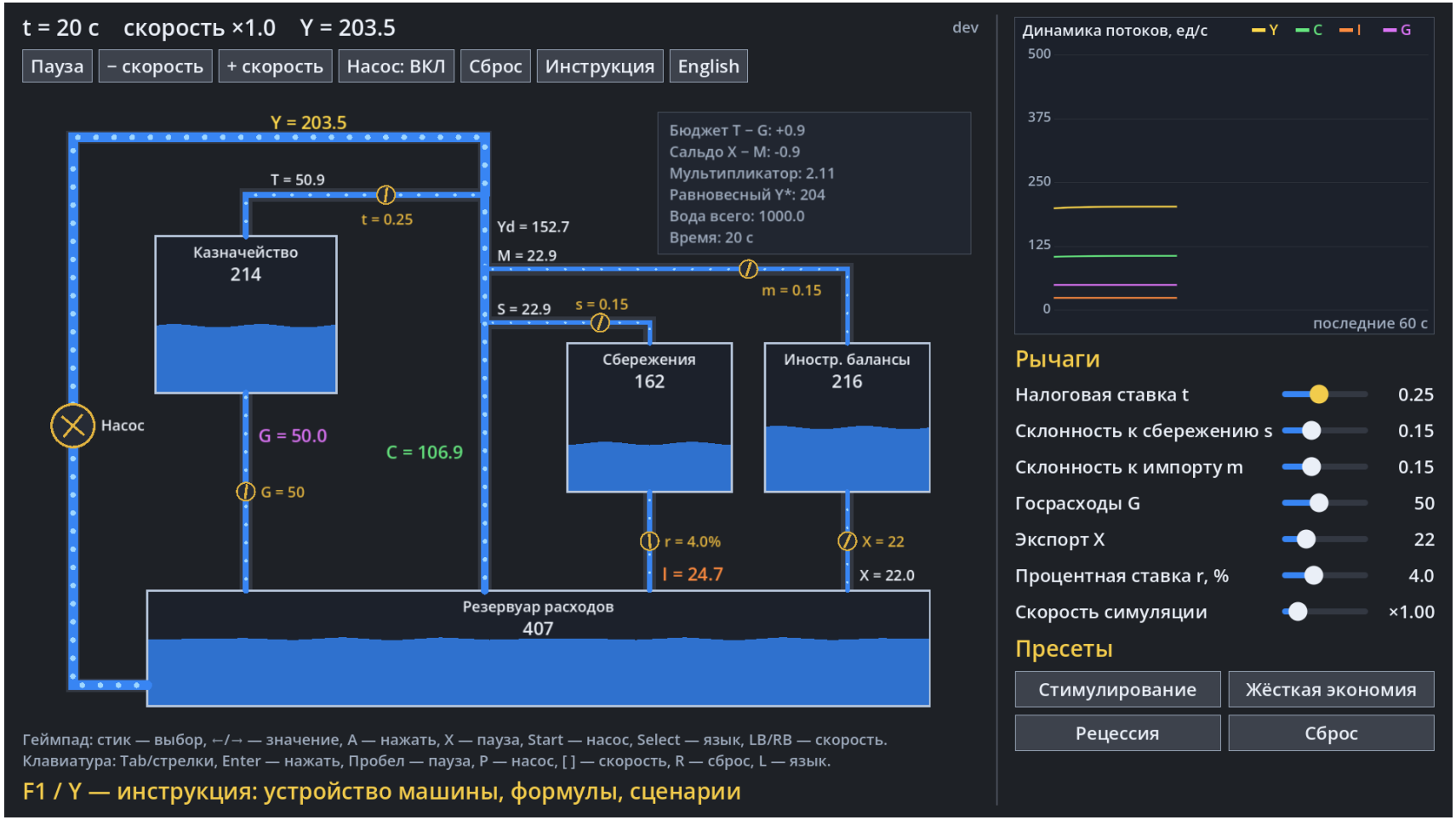
Машина Филлипса (MONIAC)

Гидравлическая модель экономики: устройство, формулы, сценарии



Экран программы. F1 или Y на геймпаде — открыть/закрыть инструкцию, ← / → или LB / RB — листать.

1. Что это

В 1949 году новозеландский инженер и экономист Билл Филлипс, тогда студент Лондонской школы экономики, вместе с Уолтером Ньюлином собрал из оргстекла, насоса и клапанов машину, которая показывала кейнсианскую модель экономики водой. Деньги в ней — вода: она циркулирует по трубам, копится в баках и утекает из оборота. Машину назвали MONIAC (Monetary National Income Analogue Computer); её экземпляры использовались для преподавания в университетах нескольких стран, сохранившиеся машины стоят в музеях, например в Музее науки в Лондоне и в Резервном банке Новой Зеландии.

Машина не решает уравнения на бумаге — она их «проживает»: стоит повернуть клапан, и все потоки перестраиваются сами. Эта программа — цифровая модель такой машины с упрощённой, но полностью открытой математикой (раздел 3).

Главный принцип: вода никуда не исчезает и ниоткуда не берётся. Её общее количество (1000 единиц) сохраняется точно — это видно в строке «Вода всего» на экране.

2. Резервуары и потоки

Резервуар	Втекает	Вытекает	Смысл в экономике
Резервуар расходов (внизу)	C, G, I, X	насос → Y	Совокупный спрос: всё, что тратится на товары и услуги страны
Казначейство	T = t·Y	G — клапан госрасходов	Бюджет: налоги приходят, госрасходы уходят. Уровень растёт при профиците, падает при дефиците
Сбережения (idle balances)	S = s·Yd	I — зависит от ставки r	Деньги, отложенные домохозяйствами; бизнес берёт их на инвестиции
Иностранные балансы	M = m·Yd	X — клапан экспорта	Деньги, ушедшие за границу за импорт; возвращаются, когда за границей покупают наш экспорт

Насос поднимает воду из нижнего резервуара наверх — это национальный доход Y. Сверху поток делится: часть уходит в казначейство (налоги T), остаток — располагаемый доход Yd. Из него часть уходит в сбережения (S) и за границу (M), а потребление C сразу стекает обратно вниз. Вниз же возвращаются госрасходы G, инвестиции I и экспорт X.

На схеме: толщина воды в трубе и скорость бегущих точек — величина потока; клапаны (жёлтые круги) показывают положение рычага: заслонка вдоль трубы — клапан открыт, поперёк — закрыт.

3. Формулы модели

Величина	Формула	По умолчанию
Доход (подача насоса)	$Y = 0{,}5 \cdot$ уровень резервуара расходов	203,6
Налоги	$T = t \cdot Y$	$t = 0{,}25$
Располагаемый доход	$Yd = Y - T$	
Сбережения	$S = s \cdot Yd$	$s = 0{,}15$
Импорт	$M = m \cdot Yd$	$m = 0{,}15$
Потребление	$C = Yd - S - M$	
Госрасходы	G — задаёт рычаг	50
Инвестиции	$I = 45 \cdot e^{-0{,}15 \cdot r}$	$r = 4\ \% \rightarrow I = 24{,}7$
Экспорт	X — задаёт рычаг	22

Уровни резервуаров меняются как «приток минус отток», например у казначейства d(уровень)/dt = T − G. Пока бак не пуст, из него вытекает заданный поток; когда уровень падает ниже 40 единиц, отток плавно пережимается — из пустого бака не нальёшь.

Мультипликатор

Если ни один бак не пуст, в равновесии насос перекачивает ровно столько, сколько стекает вниз: $Y = C + G + I + X$. Подставив $C = (1 - t)(1 - s - m) \cdot Y$, получаем

$$\mathbf{Y^* = (G + I + X) \cdot k,\ k = 1 / (1 - (1 - t)(1 - s - m))}$$

При рычагах по умолчанию k = 2,11, Y* = 204: каждая лишняя единица госрасходов в итоге даёт 2,11 единицы дохода. Мультипликатор и Y* показаны в сводке на экране. Чем больше утечки (t, s, m), тем меньше мультипликатор.

Y приходит к Y* не мгновенно: постоянная времени около $1 / (0{,}5 \cdot (1 - (1 - t)(1 - s - m))) \approx 4{,}2$ с модельного времени. А пока Y = Y*, баки могут медленно наполняться или пустеть — тогда равновесие сдвигается (раздел 6).

4. Экран и управление

Сверху — время, скорость и Y, ниже меню. Слева — машина, справа — график Y, C, I, G за последние 60 секунд, рычаги и пресеты. В сводке на схеме: бюджет T − G (плюс — профицит), торговое сальдо X − M, мультипликатор, равновесный Y*, вся вода и время.

Геймпад (Steam Deck)	Клавиатура	Действие
крестовина / левый стик	стрелки, Tab	переход между кнопками и слайдерами
← / → на слайдере	← / →	изменить рычаг (1/40 шкалы за нажатие)
A	Enter	нажать кнопку
X	Пробел	пауза / пуск
Y	F1	инструкция
Start	P	насос вкл / выкл
Select	L	язык
LB / RB	[/]	скорость ÷2 / ×2

Геймпад (Steam Deck)	Клавиатура	Действие
—	R	сброс
в инструкции: ← → LB RB, B	← →, PgUp/PgDn, Home, O, Esc	листать, в начало, открыть PDF, закрыть

Мышью можно нажимать кнопки и тянуть слайдеры. Язык при первом запуске — как в системе, выбор запоминается.

5. Пресеты

Пресет меняет только свои рычаги, уровни воды остаются. В таблице старт — после сброса и 60 с при рычагах по умолчанию (Y = 204), затем включён пресет; время — модельное (скорость ×1).

Пресет	Рычаги	Y*	Y через 10 с	Y через 30 с	Y через 120 с	Казна через 120 с
Стимулирование	t = 0,18, G = 85, r = 1,5 %	336	274	215	179	15
Жёсткая экономия	t = 0,38, G = 20	118	110	63	53	878
Рецессия	s = 0,32, r = 9 %, X = 8	116	120	61	56	11

Стимулирование. Налоги ниже, госрасходы выше, деньги дешевле — Y быстро растёт к новому Y*. Но T − G становится отрицательным: казначейство пустеет, и когда воды в нём не

остаётся, G падает до уровня налогов — стимул выдыхается. Это видно по графику G и последнему столбцу таблицы.

Жёсткая экономия. Налоги выше, госрасходы ниже: бюджет в профиците, вода копится в казначействе — и выпадает из оборота. Y и потребление падают.

Рецессия. Домохозяйства больше копят, кредит дорогой, экспорт упал: утечки выросли, возврат воды вниз сократился — Y проваливается.

Сброс возвращает все рычаги, уровни воды, скорость и график.

6. Опыты

Опыт 1. Мультипликатор

1. Нажмите «Сброс» и подождите 20–30 секунд, пока Y не установится.

2. Поднимите G на 10 (с геймпада — 3–4 нажатия →).

3. Через 20 с Y вырастет примерно на 21 — близко к $k \cdot 10 = 21$.

Опыт 2. Парадокс бережливости

1. После сброса $S \approx 22{,}9$, $Y \approx 204$.

2. Поднимите s до 0,30 — все решили копить вдвое больше.

3. Через минуту $Y \approx 125$, а поток сбережений $S \approx 28{,}1$: доход упал, и копить стали лишь чуть больше, чем раньше, хотя каждый откладывает вдвое большую долю.

Опыт 3. Дефицит не вечен

1. После сброса поставьте G = 120.

2. Казначейство почти опустеет примерно за 4 с. После этого G падает до налоговых поступлений: через 30 с G ≈ 53 при T ≈ 53.

Опыт 4. Остановка насоса

1. Выключите насос (Start / P).

2. Доход Y = 0, а верхние баки стекают вниз: почти вся вода (кроме 10 единиц) окажется в нижнем резервуаре примерно за 12 с. Экономика без оборота денег стоит, хотя вся вода на месте.

Модель учебная: коэффициенты подобраны так, чтобы процессы шли секунды, а не годы, и чтобы при рычагах по умолчанию экономика была почти в равновесии. Реальная MONIAC имела ещё обратные связи — например, ставка зависела от уровня в баке сбережений; здесь ставка r задаётся рычагом.